



测绘地理信息

Journal of Geomatics

ISSN 2095-6045, CN 42-1840/P

《测绘地理信息》网络首发论文

题目：跨语言地图注记稳定布局的语义遗传算法
作者：魏智威，吴名，张梦姿，杨乃，史俊国，廖华
DOI：10.14188/j.2095-6045.20250576
网络首发日期：2026-05-15
引用格式：魏智威，吴名，张梦姿，杨乃，史俊国，廖华. 跨语言地图注记稳定布局的语义遗传算法[J/OL]. 测绘地理信息.
<https://doi.org/10.14188/j.2095-6045.20250576>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI: 10.14188/j.2095-6045.20250576

文章编号: 2095-6045 (XXXX) XX-0001-05

引用格式: 魏智威, 吴名, 张梦姿, 等. 跨语言地图注记稳定布局的语义遗传算法 [J]. 测绘地理信息 (Citation: WEI

Zhiwei, WU Ming, ZHANG Mengzi, et al. Semantic-Genetic Algorithm for Stable Layout of Cross-language Map Labels [J]. Journal of Geomatics)

基金项目: 国家自然科学基金 (42501551, 42371455, 42171438)。

跨语言地图注记稳定布局的语义遗传算法

魏智威¹ 吴名¹ 张梦姿¹ 杨乃² 史俊国³ 廖华¹

¹ 湖南师范大学地理科学学院, 湖南 长沙 410006

² 中国地质大学 (武汉) 地理与信息工程学院, 湖北 武汉 430074

³ 中国地图出版社集团有限公司, 北京 100054

Semantic-Genetic Algorithm for Stable Layout of Cross-language Map Labels

WEI Zhiwei¹ WU Ming¹ ZHANG Mengzi¹ YANG Nai² SHI Junguo³ LIAO Hua¹

¹ Hunan Normal University, School of Geographic Sciences, Hunan Changsha 410006, China

² School of Geography and Information Engineering, China University of Geosciences (Wuhan), Hubei Wuhan 430074, China

³ Sinomap Press Group Co., Ltd., Beijing 100054, China

摘要: 针对跨语言地图语言切换过程中易出现的注记位置跳跃、视觉关联断裂等问题, 本文提出一种融合语义换行与遗传算法的跨语言地图注记协同布局方法。以中英双语地图为例, 该方法通过语义换行压缩文本占位范围, 并构建了多目标遗传算法模型, 同时优化中英文注记的位置约束与切换一致性。实验结果表明, 相较于传统的独立注记布局方法, 该方法能有效减少跨语言切换过程中的位置偏移, 避免注记压盖, 但会一定程度上降低处于最优位置的注记比例。本研究为跨语言地图注记的协同布局提供了理论支持与实用方法, 未来将结合动态权重和强化学习等进一步优化多终端和动态环境下的注记协调布局性能。

关键词: 双语地图; 注记配置; 语义分析; 遗传算法

文献标志码: A

Abstract: To address the issues of label shifts and visual disconnection during language switching in cross-language maps, we propose a method for label layout in cross-language maps by combining semantic analysis and a genetic algorithm. Taking Chinese-English bilingual maps as an example, a semantic line-breaking strategy is employed to compress text occupation areas, and a multi-objective genetic algorithm model is constructed to simultaneously optimize positional constraints and switching consistency for bilingual labels. Experimental results demonstrate that, compared to existing independent configuration methods, the proposed approach effectively reduces positional deviations and avoids label overlaps during cross-language switching, though it slightly reduces the proportion of labels placed in optimal positions. This research provides theoretical and practical insights into cross-language map label placement, and future work will incorporate dynamic weighting and reinforcement learning for multi-terminal and dynamic environments.

Key words: Bilingual map; label placement; Semantic analysis; Genetic algorithm

随着全球化进程的加快与跨文化交流的日益频繁, 多语言地图已在导航、旅游规划、城市管理等多领域广泛应用^[1]。Google、Apple 和 Esri 等主流平台均已支持多语言地图服务, 天地图也于近期上线了覆盖北京和上海地区的中英双语地图^[2]。相较于传统的单语言地图, 多语言地图需在有限空间内同时满足不同语言用户的信息获取需求。作为地图承载语言信息的核心载体, 注记的合理配置在此背景下显得尤为重要^[3]。

传统地图注记配置研究主要面向单语言场景，其核心是在受限的地图空间中，为待标注要素分配满足制图约束的注记位置^[4]。因而，相关研究多围绕候选位置模型构建、优化策略设计以及配置结果评估三方面展开。其中，线和面的注记研究侧重于候选位置的计算，如考虑结构或分布特征的长对角线定位标注方法、熵心定位标注方法和散列式定位标注方法等^[5-7]；或考虑语义特征的建筑物场景结构感知标注方法、楼层结构感知标注方法和街景语义感知标注方法等^[8-10]。点的标注研究则多以 4-位置或 8-位置候选模型为主，聚焦于配置算法的优化。由于点要素注记求解的复杂性，点要素的注记配置一直是该领域的研究重点，并发展了物理松弛法、禁忌搜索法、蚁群算法和遗传算法等一系列智能化方法^[11-13]。同时，相关研究也对不同注记配置算法性能进行了对比分析，结果表明，不同算法在求解效率与布局质量方面各有侧重，遗传算法则具有相对均衡的表现^[14]。此外，考虑到实际应用中往往需要处理大规模要素，部分研究则将点要素的空间分布特征纳入注记配置流程，通过聚类策略等对配置顺序进行规划，从而提升整体计算效率^[15, 16]。在注记配置结果评价方面，相关研究也提出了多种定量指标^[14]。然而，这些方法均忽略了多语言注记在语言切换时的协同布局需求。例如，中英文文本长度差异显著（英文平均较中文长 30%-50%）^[1]，直接切换易导致注记压盖，而“分而治之”的独立布局策略则会造成同一注记在切换时存在较大的位置偏差。在跨境出行、旅游导航、跨语言指引等需频繁切换语言界面的应用中，这种不稳定性不仅显著增加了用户认知负担，还可能引发空间关系误判，进而影响多语言地图的可用性与使用体验^[4]。

纵观上述注记配置过程可知，不同语言下注记独立配置是造成双语地图切换时位置偏差的核心症结，其本质在于缺乏整体的协同优化机制。因此，为有效减少双语地图切换时的注记位置偏差，有必要将双语地图的注记配置作为一个整体进行处理。另外，中英文文本长度差异显著，这是导致直接切换时注记压盖的主要原因，且过长的注记文本也会造成视觉负担。文献[1]的研究表明，针对注记进行语义换行不仅能有效压缩文本占位面积，还可通过重组视觉单元增强注记可读性，并已成为当前商业电子地图注记处理的重要方式。因此，针对现有中英文地图语言切换过程中存在的注记位置偏差问题，本文试图从整体上对双语注记配置进行建模，以双语注记语言切换时的空间一致性为核心目标：首先，利用自然语言处理技术识别中英文文本的语义单元，生成合理的换行方案，在减少占位面积的同时保持语义完整性；其次，构建融合中英文位置约束的多目标优化模型，并采用遗传算法同步优化两种语言的注记布局，从而最大限度降低语言切换时的位置差异。

1 问题定义

1.1 问题描述

给定点要素集合 $\{p_m\}_{m=0}^M$ ，本文目标是在满足已有注记约束（如无压盖）的前提下，使 $\{p_m\}_{m=0}^M$ 对应的中文注记与英文注记尽可能位置一致（即配置在候选位置模型中的同一点位）。考虑到 4 位置模型在当前点要素注记配置中应用广泛，本文亦选用该模型，记为 $\{0, 1, 2, 3\}$ （见图 1）。其中，数值代表了不同位置的优先级，数值越小表示优先级越高^[1]；在实际应用中，该优先级可根据需求调整。另外，中文和英文注记可能存在不同的换行方式，如“北京鹫峰国家森林公园”既可单行显示，也能以“北京鹫峰/国家森林公园”或“北京鹫峰国家/森林公园”等两行方式显示。假设点 p_m 对应的中文注记换行方式记为 $\{c_n^{p_m}\}_{n=0}^{N_1}$ ，英文注记换行方式记为 $\{e_n^{p_m}\}_{n=0}^{N_1}$ ，不同注记换行方式的优先级顺序定义见章节 2.1。由此，对于点要素 p_m 的中英文注记，其中文注记可表示为在位置 $l_m^n \in \{0,1,2,3\}$ 以换行方式 $c_n^{p_m}$ 显示；同理，其英文注记可表示为在位置 $l_m^n \in \{0,1,2,3\}$ 以换行方式 $e_n^{p_m}$ 显示。

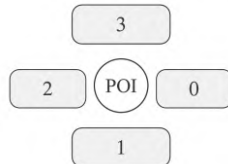


图 1 4 位置注记候选位置模型（基于文献 [1] 重绘）

Fig 1 4 Candidate Location Model for Map Label (Redrawn Based on Reference [1])

依据上述定义，本文问题可描述如下：给定点要素集合 $\{p_m\}_{m=0}^M$ ，基于 4 位置模型确定 $\{p_m\}_{m=0}^M$ 在中文和英文两种地图中注记的配置位置和换行方式，以获取满足约束条件的配置结果；其中，两种地图下注记的位置稳定性是需重点考虑的约束之一，注记配置的约束条件定义见章节 1.2。

1.2 配置约束

在中英文地图注记配置中，除了需要考虑语言切换过程中注记位置的一致性，还需遵循已有制图规范与经验原则。参考文献 [1]、[3]、[4]、[11] 和 [16]，本文归纳了中英文注记配置的主要表达要求，包括限制性约束和优化性约束两类（见表 1）。其中，限制性约束为必须严格遵守的条件，而优化性约束则是在可行范围内尽量予以满足。

表 1 双语地图注记配置的约束

Table 1 Constraints on Label Placement in Bilingual Maps

约束分类	描述
限制性约束	注记间不能压盖
	注记与地图符号不能压盖
	跨语言切换时注记位置仅允许在候选模型定义的邻近位置间切换（如 4-位置模型中，位置 0 的注记仅可切换至位置 1 和 3，而不能切换至位置 2）。
优化性约束	在条件允许的情况下，应优先将注记配置在候选模型中优先级较高的位置
	在条件允许的情况下，应优先采用优先级高的文本换行方式
	在条件允许的情况下，尽量保证不同语言中同一注记尽量在相同的点位

2 结合文本换行的注记位置稳定性保持遗传算法

2.1 注记语义换行

传统换行多基于固定长度截断，易破坏语义完整性。本文首先利用 Stanza 工具识别注记语义单元，并基于语义单元生成候选换行方案。换行准则如下：

（1）单行长度控制：本文参考现行商业电子地图的注记长度控制策略^[1]，设定单行最大长度为：中文 ≤ 8 字符，英文 ≤ 24 字符^[1]。另外，若单行中文 ≤ 6 字符或英文 ≤ 16 字符则无需换行。

（2）行间长度差异：为保持视觉平衡，规定相邻行的长度差异不宜过大，长度比值需 $\geq 30\%$ （如中文首行 8 字符，次行需 ≥ 2 字符）^[1]。

依据上述原则，同一注记可能存在多种合规的换行方式，在此对不同换行形式优先级（ P ）进行区分：①换行虽可有效压缩文本占位面积，但会在一定程度上削弱注记的整体性，因此换行数越少越好；②对于换行后的形式，应尽量减小行间长度差异，以保持视觉平衡；③为了符合常用的文字表达习惯，较长的首行往往更能吸引用户，故行数且长度差异相同时，首行字符越多的换行方式相对更重要。综合考虑上述因素， P 的定义见下式：

$$P = \alpha * (1 - \frac{R-1}{R_{\max}-1}) + \beta * (1 - \frac{\bar{D}}{D_{\max}}) + \gamma * (\sum_{k=1}^N \frac{D_k}{D_{\text{total}}} * \frac{1}{2^{k-1}}) \quad (1)$$

式中， α 、 β 和 γ 分别为权重系数，满足 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ ，且为体现换行数越小越重要， $\alpha > \beta \gg \gamma$ ； R 为注记行数； $R_{\max}$ 为最大注记换行数； D_k 为第 k 行的注记长度； $\bar{D}$ 为邻近行间注记长度差值的平均值； $D_{\max}$ 为邻近行间注记的最大差异，参照行间长度差异规则， $D_{\max}=70\%$ 。

2.2 双语联动的基因编码与遗传操作

为实现中英文注记的协同优化,本文采用遗传算法,包括基因设计和遗传操作。

(1) 基因构成:本文依据参与注记配置的点要素集合 $\{p_m\}_{m=0}^M$ 确定个体基因数量为 M 。每个基因点位的取值为 $\{L_{ch}, S_{cn}, L_{en}, S_{en}\}$,分别表示中文注记位置、中文注记换行方案、英文注记位置及英文注记换行方案。其中,在基因编码过程中引入空间约束(见表1),限定英文注记的候选位置必须与中文位置相同或相邻(如中文在位置2,英文仅允许在 $\{1, 2, 3\}$ 中选择),在搜索空间层面减少跨语言位置跳跃。

(2) 遗传操作:包括个体选择、个体交叉和个体变异三类操作。参考文献[10],本文个体选择操作采用轮盘赌方法,个体交叉操作采用单点交叉策略,个体变异操作则采用单点变异策略。

2.3 多目标优化与算法求解

本文参考文献[17],采用自适应遗传算法进行优化,通过适应度函数 f 引导种群演化, f 定义见下式:

$$f = \lambda_1 f_o + \lambda_2 f_t + \lambda_3 f_r + \lambda_4 f_c \quad (2)$$

式中, f_o 表示注记压盖约束,可用注记之间或注记与符号之间的平均压盖个数 N_{r-r} 衡量; f_t 表示双语切换时的位置一致性约束,可用地图切换时注记位置变化的平均数量 N_{pos_dif} 衡量; f_r 和 f_c 分别为位置优先级和语义换行的优先级约束,依据章节2.2的基因取值,可通过对应点位基因取值的和表达。此外,各评价项在适应度函数中的权重参数需进一步设定。鉴于注记压盖属于必须严格控制的限制性条件,且跨语言切换时的位置稳定性是本文重点关注的问题,因此在权重分配中对上述两类因素给予更高的重要性,故设置 $\lambda_1 = 5\lambda_2 \geq \lambda_3 = \lambda_4$ 。

3 实验

3.1 实验说明

1) 实验数据

为了评估本文方法的有效性,选取北京地区具有代表性的20个局部区域作为实验视图,兴趣点数据集来源为文献[1]。屏幕显示视图参考当前手机屏幕大小,设置为500 pt×800 pt;底图采用MapBox提供的地理底图,显示级别为18级;20个视图内兴趣点数量的平均值为41.7,保证了视图内兴趣点数量密度适中。

2) 评价指标

依据章节1.2中的配置约束评价注记配置结果,指标包括:①视图中平均能放置的注记数量 N_{label} ;②视图中注记之间或注记与符号之间的平均压盖个数 N_{r-r} ;③中英文地图切换时注记位置变化的平均数量 N_{pos_dif} ;④视图中注记位于最佳位置的平均百分比 $R_{pre-label}$ (图1中点位0)。

3) 实验环境

基于MapBox JS实现本文所提方法,实验平台为一台CPU为AMD Ryzen 7-7840HS w/ Radeon 780M Graphics @3.80 GHz、内存为16 GB和操作系统为Windows 11(64位)的计算机。

4) 实验细节与参数设置

本文结合语义换行和遗传算法保证双语地图切换时注记位置的稳定性,故以不考虑语义换行和不保持注记稳定性的遗传算法注记配置结果为基准(BL),依次对比考虑语义换行(BL+MR)和考虑保持注记稳定性遗传算法(BL+MR+SG)的注记配置结果。在语言换行方面,规定中文单行最大长度为8字符,英文单行最大长度为30字符(英文换行仅允许在空格处换行,且单行长度不超过30字符)。另外,

规定单行中文 ≤ 6 字符或英文 ≤ 18 字符则无需换行；换行时需保证相邻行长度比值 $\geq 30\%$ 。在遗传算法方面，适应度函数各部分约束条件权重为 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_2 = 0.2$ 、 $\lambda_3 = 0.01$ 和 $\lambda_4 = 0.01$ 。当不考虑注记稳定性时，设置 $\lambda_2 = 0$ 。

3.2 注记配置结果分析

对比三种方法（BL，BL+MR 和 BL+MR+SG）的注记配置结果，统计结果见表 2。由表 2 可知，引入语义换行后显著提升了视图中可放置的注记数量（中文 N_{label} 从 41.3 增至 41.7，英文则从 36.0 增至 41.3），并完全消除了注记压盖冲突（ N_{t-r} 均降至 0），这表明语义换行策略有效缓解了长文本的空间占用问题，尤其是对文本长度较长的英文注记效果更为显著。然而，英文注记的最佳位置占比（ $R_{pre-label}$ ）从 70.8% 降至 62.4%，这是因为换行虽然增加了注记表达的数量，但在空间有限的条件下，为避免压盖部分注记会偏离理想点位。进一步地，引入保持注记位置稳定性的遗传算法后，视图中可放置的注记数量不会下降且同样不存在注记压盖，但是中英文注记切换时位置变化的数量（ $N_{pos-dif}$ ）则从 13.3 大幅降低至 0.65，这证明稳定性约束在提升跨语言位置一致性方面的显著作用。但此时中英文最佳位置占比同步下降至约 58%，这反映了语言切换时位置稳定性约束与注记位于理想点位约束之间的权衡关系。此外，中文注记在各项优化中始终表现优于英文（如 BL 中文 $R_{pre-label}$ 为 90.2%，英文仅为 70.8%），这是由于中文字符紧凑、布局适配性较强。综合来看，实验结果表明本文语义换行策略与稳定性优化的结合能有效兼顾注记容量、无压盖和跨语言的位置稳定性，但也需要在最佳位置保留率上做出妥协。

表 2 统计结果分析
Tab 2 Analysis of Statistical Results

方法	语言	N_{label}	N_{t-r}	R_{label}	$N_{pos-dif}$
BL	中文	41.3	0.20	90.2%	12.9
	英文	36.0	0.35	70.8%	
BL+MR	中文	41.7	0	94.0%	13.3
	英文	41.3	0	62.4%	
BL+MR+SG	中文	41.7	0	58.9%	0.65
	英文	41.3	0	58.7%	

3.3 参数分析

本文涉及较多参数设置，在此主要探究适应度函数中不同配置约束权重的设置。其中，本文核心目标是保持中英文注记切换时注记位置的稳定性，故设置 $\lambda_2 \gg \lambda_3$ 。但有时用户也会认为位置稳定性与位置优先级同等重要，亦可设置 $\lambda_2=\lambda_3$ 。为分析权重差异的影响，本文在 20 个实验视图中依据上述权重重新配置了注记，结果见表 3。由表 3 可知，当位置稳定性与位置优先级权重相等（ $\lambda_2=\lambda_3$ ）时，中英文注记的最佳位置保留率（ R_{label} ）分别达到 76.0%与 74.4%，但语言切换时的位置偏移量（ $N_{pos-dif}$ ）增至 6.1，这表明平衡策略助于提升局部布局质量，但会增加跨语言切换时的位置偏差；而优先保障位置稳定性（ $\lambda_2 \gg \lambda_3$ ）时，尽管中英文的位置偏移量（ $N_{pos-dif}$ ）被大幅压缩至 0.65（接近无偏移）， R_{label} 却同步下降至 58.9%（中文）、58.7%（英文）。这一结果亦揭示了语言切换时位置稳定性约束与注记位于理想点位约束之间的权衡关系。值得注意的是，两种策略下注记压盖冲突（ N_{t-r} ）均为零，说明权重调整未影响无压盖约束的优先级。综上，适应度函数权重的选择需结合实际需求权衡：对跨语言地图切换稳定性要求高的场景（如导航应用）可采用 $\lambda_2 \gg \lambda_3$ 策略，而对注记位置精度要求更高的静态地图则适用 $\lambda_2=\lambda_3$ 。

表 3 参数影响结果分析
Tab 3 Analysis Results of Parameters

参数设置	语言	N_{label}	N_{r-r}	R_{label}	$N_{pos-dif}$
$\lambda_2 = \lambda_3$	中文	41.7	0	76.0%	6.1
	英文	41.3	0	74.4%	
$\lambda_2 \gg \lambda_3$	中文	41.7	0	58.9%	0.65
	英文	41.3	0	58.7%	

4 结束语

本研究针对中英文地图切换过程中存在的注记位置跳跃与视觉关联断裂问题，提出了一种融合语义换行与多目标遗传算法的协同优化方法。实验结果表明，语义换行有效提升了中英文注记的布局容量，而引入位置稳定性约束的遗传算法显著降低了语言切换时的注记位置偏移，验证了跨语言注记空间一致性的提升效果。然而，这种优化以牺牲部分最佳位置保留率为代价，揭示了位置稳定性与布局质量之间的固有权衡关系。尽管不同语言在词汇长度、语法结构与换行策略等方面存在差异，但在注记对象的一致性、地图空间框架的共通性以及布局优化目标（如可读性、无压盖、空间一致性）等方面仍具有显著共性。因此，所提方法亦能够有效迁移至中法、中日、中西等其他相近语言组合的多语言地图场景。值得注意的是，对于语言结构差异更大或缺乏直接映射关系的语言组合，则需引入更复杂的语言对齐机制与语义适配策略，以进一步增强方法的通用性与适应性。此外，多终端与动态环境下的应用亦可能催生一些特殊的布局要求，如移动端导航等场景，结合语言自适应调度、强化学习等机制实现多语言注记的协同布局与自适应优化也是值得探索的方向。

参考文献

- [1] Wei Z, Shi J, Yang N, et al. Multi-Row Labeling with Semantic Analysis: a Case Study on Chinese POIs [J]. Transactions in GIS, 2025, 29 (2): e70024
- [2] 北京市规划和自然资源委员会, 北京市地理信息公共服务平台-天地图·北京 [EB/OL]. [2025.03.01]. <https://beijing.tianditu.gov.cn/EMap/1/1/EMap.html>
- [3] 魏智威, 杨乃, 丁慷, 等. 地理动画中点要素注记稳定更新的遗传算法 [J]. 测绘通报, 2025 (8): 83-88
- [4] 李霖, 张航, 朱海红, 等. 基于可移动区域的点状要素注记配置 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2018, 43 (8): 1129-1137
- [5] 王昭, 吴中恒, 费立凡, 等. 基于几何信息熵的面状要素注记配置 [J]. 测绘学报, 2009, 38 (2): 183-188
- [6] 李霖, 周玉杰, 于忠海. 面状居民地名称注记自动配置研究 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2016, 41 (2): 214-220
- [7] Lu F, Deng J, Li S, et al. A Hybrid of Differential Evolution and Genetic Algorithm for the Multiple Geographical Feature Label Placement Problem [J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8 (5): 237
- [8] She J, Li X, Liu J, et al. A Building Label Placement Method for 3D Visualizations Based on Candidate Label Evaluation and Selection [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2019, 33 (10): 2033-2054
- [9] Wu M, Zeng W, Fu C. FloorLevel-Net: Recognizing Floor-Level Lines with Height-Attention-Guided Multi-Task Learning [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2021, 30: 6686-6699
- [10] 徐旺, 游雄, 张巍巍, 等. 面向城市增强现实信息标注的建筑物场景结构提取方法 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2023, 48 (6): 926-935
- [11] 郑春燕, 郭庆胜, 刘小利. 基于禁忌搜索算法的点状要素注记的自动配置 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2006, 31 (5): 428-431
- [12] 彭珊鸽, 宋鹰, 吴凡. 基于蚁群算法的点状注记智能化配置 [J]. 测绘科学, 2007, 32 (5): 80-81
- [13] 周鑫鑫, 孙在宏, 吴长彬, 等. 地图点要素注记自动配置中聚类分组的蚁群算法应用 [J]. 地球信息科学学报, 2015, 17 (8): 902-908
- [14] 范毅伦, 吕胜蓝, 郭杰, 等. 可视化中的标签放置方法综述 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2023, 35 (8): 1162-1174

- [15] Araújo E J, Chaves A A, Lorena L A N. Improving the Clustering Search Heuristic: an Application to Cartographic Labeling [J]. Applied Soft Computing, 2019, 77: 261-273
- [16] 曹闻, 彭斐琳, 童晓冲, 等. 顾及空间分布与注记相关性的点要素注记配置算法 [J]. 测绘学报, 2022, 51 (2): 301-311
- [17] 孙雅庚, 郭庆胜, 刘远刚, 等. 顾及格式塔原则的建筑物群移位实数编码遗传算法 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2015, 40 (2): 269-273
- [18] 魏智威, 郭庆胜, 颜芬, 等. 顾及视觉规律的行政区划图自动着色回溯法 [J]. 测绘学报, 2018, 47 (3): 396-402

第一作者: 魏智威, 博士, 讲师, 主要从事地理可视化与地理大模型应用。E-mail: 2011301130108@whu.edu.cn

通信作者: 廖华, 博士, 副教授, 主要从事大模型与地图视觉空间认知。E-mail: liaohua@hunnu.edu.cn